1. Explique cómo interactúa el campo magnético y una espira para generar un voltaje senusoidal entre los extremos de la espira.

El voltaje senoidal en una espira se genera debido al principio de inducción electromagnética, descrito por la Ley de Faraday.

Cuando una espira conductora gira dentro de un campo magnético, el flujo magnético que atraviesa la espira cambia continuamente con el tiempo. Este cambio de flujo produce una fuerza electromotriz inducida (voltaje) entre los extremos de la espira.

El proceso ocurre de la siguiente manera:

1. Se coloca una espira conductora dentro de un campo magnético generado por un imán o un electroimán.

2. Cuando la espira gira, el ángulo entre el plano de la espira y el campo magnético cambia continuamente.

3. Debido a esta rotación, el flujo magnético que atraviesa la espira varía de forma periódica.

4. Según la Ley de Faraday, una variación de flujo magnético induce un voltaje en el conductor.

Matemáticamente:

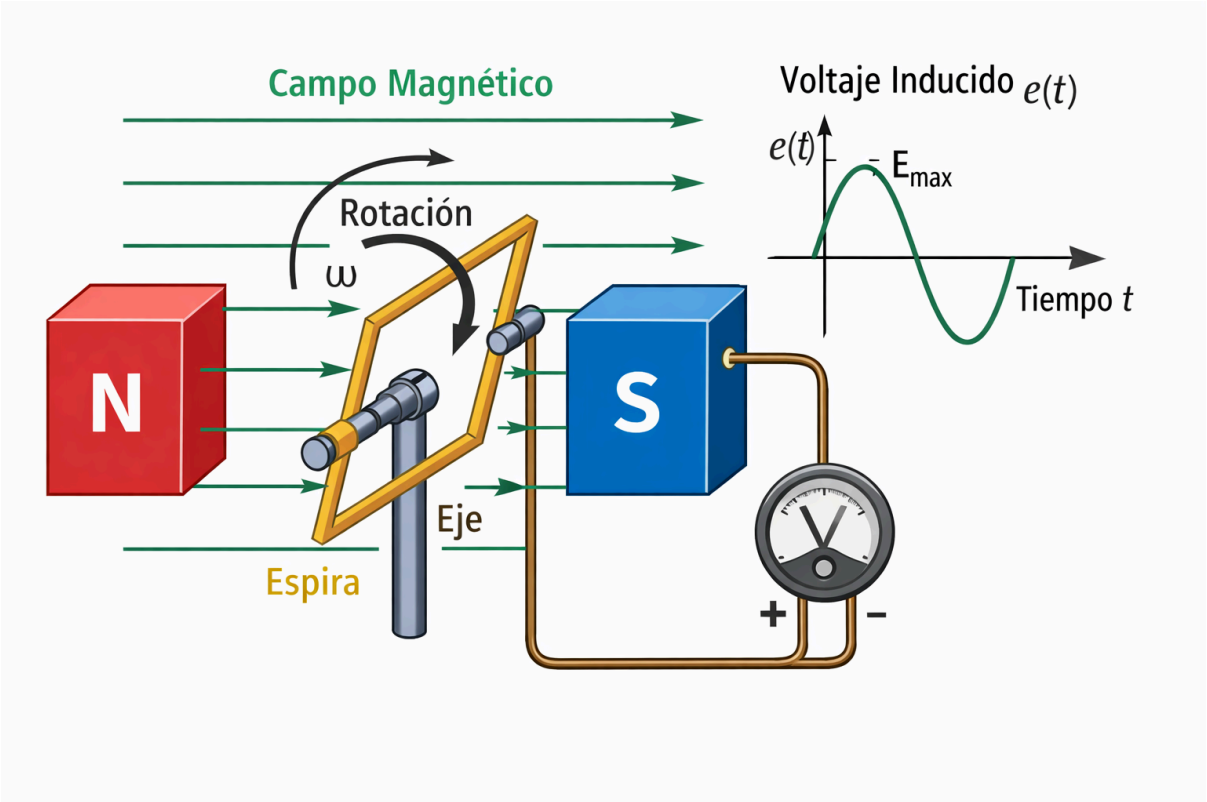
$$e(t) = E_{max} \sin(\omega t)$$

donde:

- $e(t)$ = voltaje instantáneo inducido
- E_{max} = voltaje máximo
- ω = velocidad angular
- t = tiempo

Debido a que el cambio del flujo magnético durante la rotación es periódico, el voltaje generado tiene forma de onda senoidal.

Este principio es el que utilizan los generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) para producir energía eléctrica.



2. ¿Cómo se genera un sistema de voltajes trifásicos?

Un sistema de voltajes trifásicos se genera en un generador trifásico (alternador) que posee tres bobinas o devanados colocados en el estator.

Estas bobinas están separadas físicamente entre sí por 120° eléctricos alrededor del estator.

El proceso ocurre así:

1. Dentro del generador existe un campo magnético giratorio, producido por el rotor.
2. Cuando el rotor gira, su campo magnético también gira dentro del estator.
3. Este campo magnético en movimiento corta los conductores de cada una de las tres bobinas.
4. Según la ley de inducción electromagnética de Faraday, al variar el flujo magnético en cada bobina se induce un voltaje alterno.
5. Debido a que las bobinas están separadas 120°, los voltajes inducidos también quedan desfasados 120° entre sí.

Así se generan tres voltajes senoidales de igual amplitud y frecuencia, pero desfasados 120° eléctricamente.

Matemáticamente se pueden expresar como:

$$V_a = V_m \sin(\omega t)$$

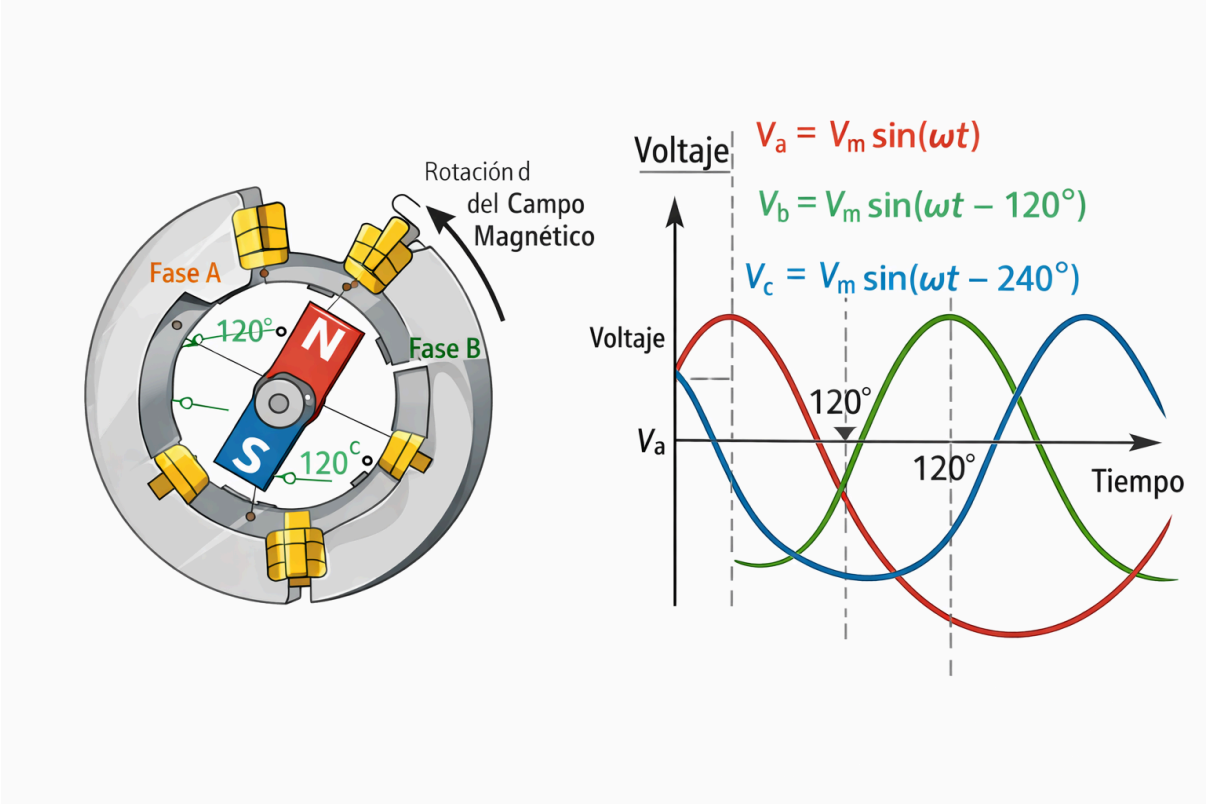
$$V_b = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_c = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

donde:

- V_a, V_b, V_c = voltajes de cada fase
- V_m = voltaje máximo
- ω = velocidad angular

Este conjunto de tres voltajes desfasados constituye lo que se conoce como un **sistema trifásico**.



3. ¿Cuál es el ángulo de defasamiento entre los voltajes generados?

En un sistema trifásico, los tres voltajes generados están desfasados 120° eléctricos entre sí.

Esto ocurre porque las tres bobinas del generador están colocadas físicamente separadas 120° alrededor del estator. Cuando el campo magnético giratorio del rotor pasa frente a cada bobina, el voltaje inducido en cada una aparece en diferentes instantes del tiempo, produciendo un desfase angular.

Los tres voltajes se pueden expresar como:

$$V_a = V_m \sin(\omega t)$$

$$V_b = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_c = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Esto significa que:

- Fase B está atrasada 120° respecto a la fase A
- Fase C está atrasada 120° respecto a la fase B
- Entre A y C también existe un desfase de 120°

Por lo tanto, en un sistema trifásico siempre se cumple que:

$$\text{Desfase entre fases} = 120^\circ$$

Este desfase permite que el sistema trifásico tenga potencia más constante, mayor eficiencia y mejor aprovechamiento de conductores que un sistema monofásico.

4. ¿Qué caracteriza a un sistema trifásico equilibrado?

Un sistema trifásico equilibrado se caracteriza porque las tres fases del sistema tienen las mismas magnitudes eléctricas y están separadas uniformemente en fase.

Las principales características son:

1. Igual magnitud de voltajes
Los tres voltajes de fase tienen el mismo valor eficaz (RMS).

$$|Va| = |Vb| = |Vc|$$

2. Desfase de 120° entre fases
Los voltajes están desfasados exactamente 120° eléctricos entre sí.

3. Impedancias de carga iguales
Las cargas conectadas a cada fase tienen la misma impedancia.

$$Za = Zb = Zc$$

4. Corrientes iguales en magnitud
Las corrientes en cada fase tienen el mismo valor, aunque también están desfasadas 120°.

$$|Ia| = |Ib| = |Ic|$$

5. Potencia uniforme
La potencia total suministrada por el sistema es constante en el tiempo, lo cual es una de las principales ventajas de los sistemas trifásicos.

6. Corriente en el neutro (si existe)
En un sistema equilibrado con conexión estrella y neutro:

$$IN = 0$$

porque la suma fasorial de las corrientes de fase es cero.

5. Nombre las configuraciones que se utilizan en la conexión de un generador trifásico

Los generadores trifásicos pueden conectarse principalmente en dos configuraciones básicas:

1. Conexión en Estrella (Y)

En esta configuración, un extremo de cada una de las tres bobinas se conecta a un punto común llamado neutro, mientras que los otros extremos se conectan a las tres líneas del sistema.

Características principales:

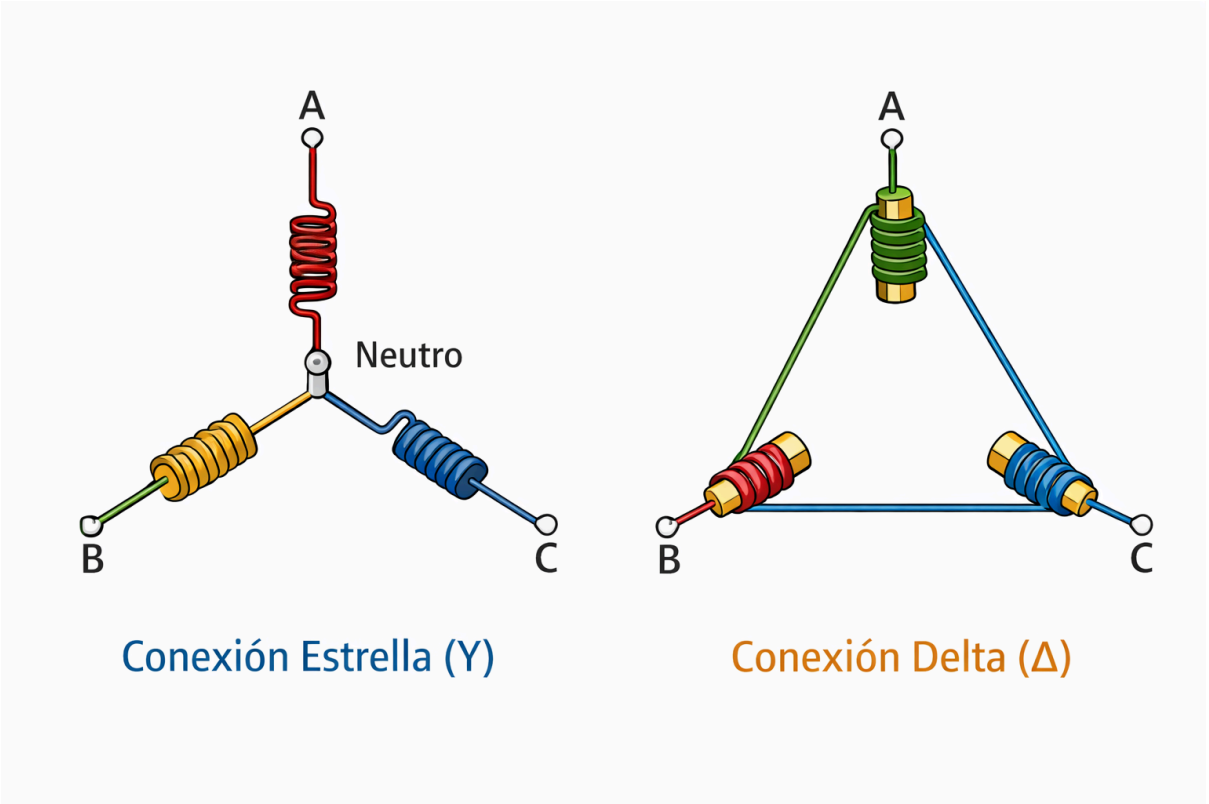
- Existe un punto neutro.
- Se pueden obtener dos niveles de voltaje:
    - Voltaje de fase (fase-neutro)
    - Voltaje de línea (entre dos fases)
- Es muy utilizada en sistemas de generación y distribución eléctrica.

2. Conexión en Delta (Δ)

En esta configuración, las tres bobinas del generador se conectan formando un circuito cerrado en forma de triángulo.

Características principales:

- No existe punto neutro.
- El voltaje de línea es igual al voltaje de fase.
- Se utiliza en sistemas donde no se requiere neutro y para algunas aplicaciones industriales.


A
Neutro
B
C
Conexión Estrella (Y)
A
B
C
Conexión Delta (Δ)

6. Nombre las configuraciones que se utilizan en la conexión de cargas trifásicas

Las cargas trifásicas pueden conectarse principalmente en dos configuraciones básicas, las mismas que se utilizan en los generadores:

1. Conexión en Estrella (Y)

En esta configuración, un extremo de cada carga se conecta a un punto común llamado neutro, y los otros extremos se conectan a las tres líneas del sistema.

Características principales:

- Puede existir conductor neutro.
- Cada carga recibe el voltaje de fase (fase-neutro).
- Se utiliza mucho en sistemas de distribución y en cargas domésticas o comerciales.

2. Conexión en Delta (Δ)

En esta configuración, las tres cargas se conectan formando un circuito cerrado en forma de triángulo.

Características principales:

- No existe punto neutro.
- Cada carga recibe el voltaje de línea.
- Es común en motores trifásicos y aplicaciones industriales.

7. ¿Qué se entiende por secuencia de fases?

La secuencia de fases es el orden en que los voltajes de las tres fases alcanzan su valor máximo positivo o pasan por el mismo punto de la onda senoidal.

En un sistema trifásico, los voltajes están desfasados 120° entre sí, por lo que cada fase alcanza su máximo en diferentes instantes de tiempo. El orden en que esto ocurre determina la secuencia de fases.

Las secuencias más comunes son:

1. Secuencia directa (ABC)

En esta secuencia, el voltaje de la fase A alcanza primero su valor máximo, después la fase B, y finalmente la fase C.

A→B→C

Esta es la secuencia más común en sistemas eléctricos.

2. Secuencia inversa (ACB)

En este caso, el orden cambia:

A→C→B

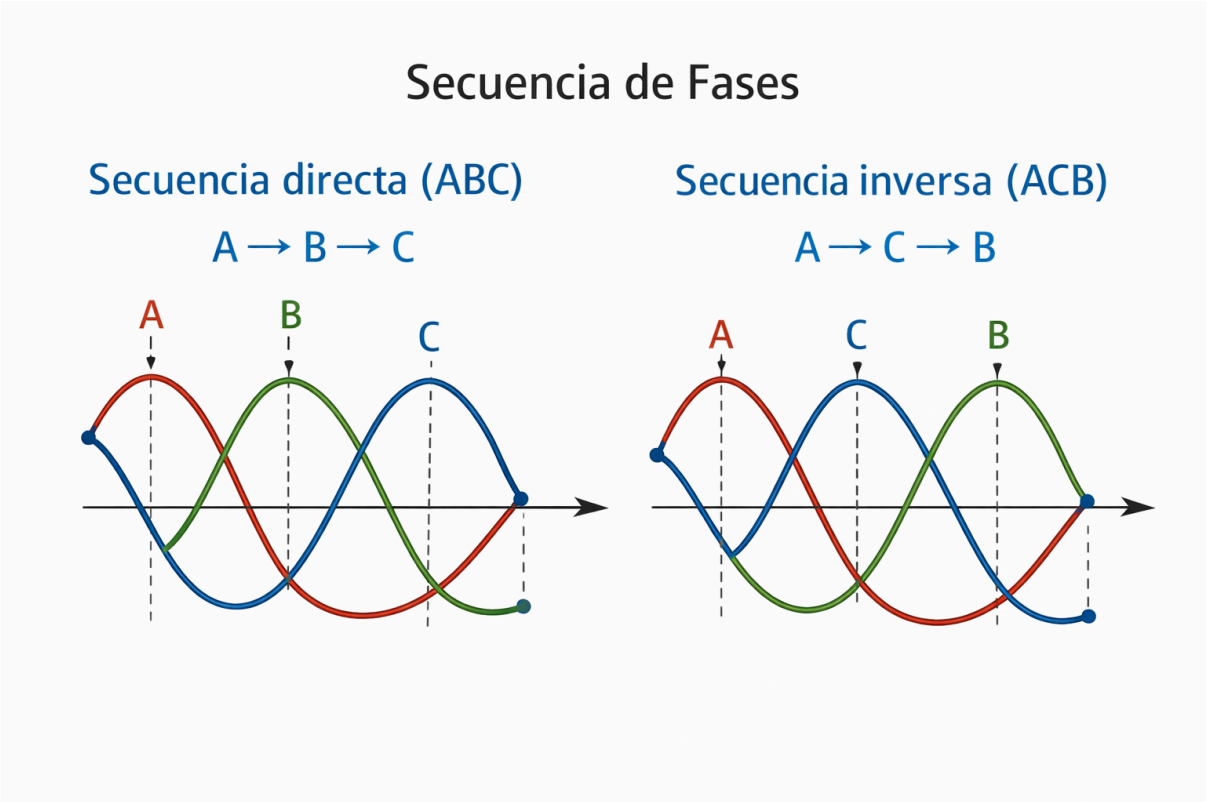
Esto ocurre cuando se intercambian dos líneas del sistema.

Importancia de la secuencia de fases

La secuencia de fases es muy importante porque determina el sentido de rotación de los motores trifásicos.

- Si se cambia la secuencia de fases,
- el motor gira en sentido contrario.

Por eso, en instalaciones industriales se debe verificar la secuencia de fases antes de conectar equipos eléctricos.


Secuencia de Fases
Secuencia directa (ABC)
A → B → C
A
B
C
Secuencia inversa (ACB)
A → C → B
A
C
B

8. En la conexión de una carga trifásica tenemos el concepto de Línea y de Fase. Explique a qué se refiere cada uno.

En un sistema trifásico se utilizan los conceptos de línea y fase para diferenciar los conductores del sistema y los elementos de la carga.

Línea

La línea se refiere a los conductores que transportan la energía desde la fuente (generador) hacia la carga.

En un sistema trifásico existen tres conductores de línea, generalmente llamados:

- L1
- L2
- L3

Entre estos conductores se mide el voltaje de línea, también llamado voltaje compuesto.

Ejemplo:

VL=VAB, VBC, VCA

Es decir, el voltaje medido entre dos líneas.

Fase

La fase se refiere a cada uno de los elementos o impedancias individuales que forman la carga trifásica.

Cada fase corresponde a:

- una bobina
- una resistencia
- un motor
- o cualquier impedancia conectada a cada fase del sistema

Entre cada fase y el neutro (en conexión estrella) se mide el voltaje de fase.

Ejemplo:

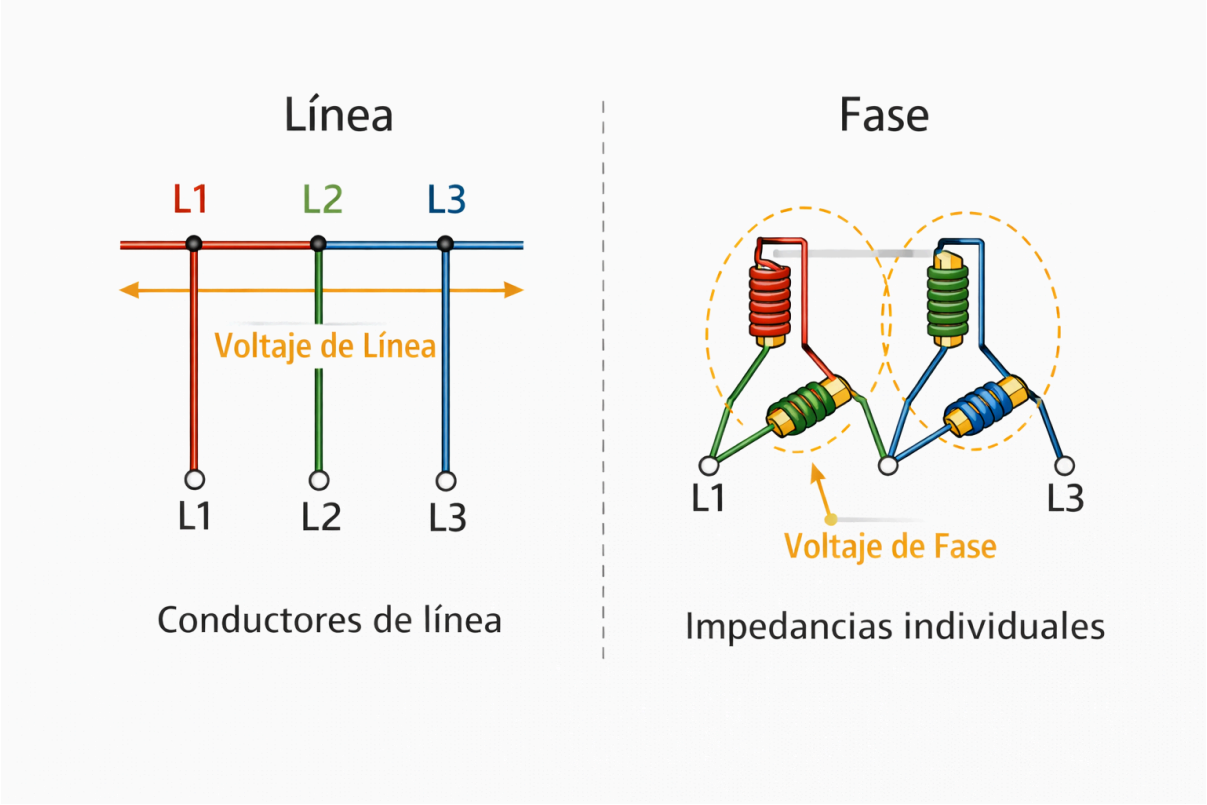
GUTIERREZ NOLASCO EMILIANO

VAN, VBN, VCN

Resumen

Línea:
Conductores que conectan el sistema eléctrico con la carga.

Fase:
Cada una de las impedancias o elementos individuales de la carga trifásica.



9. Para una carga en Delta (Δ)

a) ¿Qué nivel de voltaje recibe cada carga?

En una conexión Delta (Δ) cada impedancia o carga está conectada directamente entre dos líneas del sistema.

Por esta razón, cada carga recibe el voltaje de línea.

Vfase=Vlinea

Esto significa que:

- el voltaje de fase es igual al voltaje de línea.

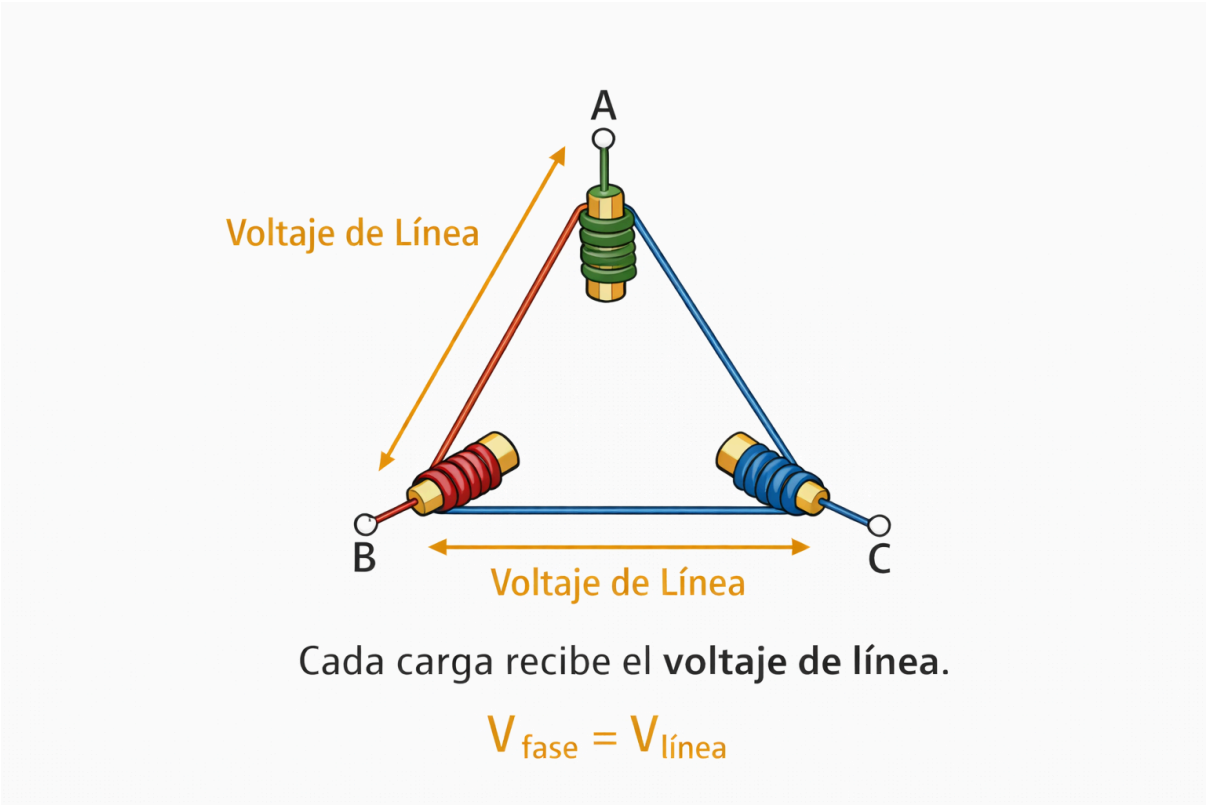
Ejemplo:

Si el sistema tiene:

VL=220v

entonces cada carga también recibe:

Vfase=220 V



b) ¿Cuál es la relación de corriente de línea a corriente de fase?

En una conexión Delta, cada línea alimenta dos impedancias de fase, por lo que la corriente de línea es la suma fasorial de dos corrientes de fase.

La relación entre corriente de línea y corriente de fase es:

$$I_L = \sqrt{3}\, I_F$$

donde:

- IL = corriente de línea
- IF = corriente de fase

Esto significa que:

- la corriente de línea es √3 veces mayor que la corriente de fase.

c) ¿Qué forma de onda tienen las corrientes de línea y qué defasamiento existe entre ellas?

Las corrientes de línea en un sistema trifásico tienen forma de onda senoidal.

Además:

- las tres corrientes de línea están desfasadas 120° entre sí.

Es decir:

IA, IB, IC

son ondas senoidales iguales en magnitud pero desfasadas 120° eléctricamente.

d) ¿Qué forma de onda tienen las corrientes de fase y qué defasamiento existe entre ellas?

Las corrientes de fase también tienen forma de onda senoidal.

En una carga trifásica equilibrada:

- las corrientes de fase tienen la misma magnitud
- están desfasadas 120° entre sí

IAB, IBC, ICA

Estas corrientes corresponden a las corrientes que circulan por cada impedancia de la conexión Delta.

10. Para una carga en Estrella (Y)

e) ¿Qué nivel de voltaje recibe cada carga?

En una conexión en Estrella (Y) cada impedancia o carga está conectada entre una línea y el punto neutro.

Por esta razón, cada carga recibe el voltaje de fase, que es menor que el voltaje de línea.

La relación es:

$$V_L = \sqrt{3}\, V_F$$

o equivalentemente:

$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

donde:

- VL = voltaje de línea
- VF = voltaje de fase

Esto significa que cada carga recibe un voltaje menor que el voltaje de línea.

Ejemplo:

Si:

$$V_L = 220V$$

entonces:

$$V_F = \frac{220}{\sqrt{3}} \approx 127V$$

f) ¿Cuál es la relación de corriente de línea a corriente de fase?

En una conexión Estrella, cada línea alimenta una sola impedancia de fase, por lo que:

IL=IF

Es decir:

- la corriente de línea es igual a la corriente de fase.

g) ¿Qué forma de onda tienen las corrientes de fase y qué defasamiento existe entre ellas?

Las corrientes de fase tienen forma de onda senoidal.

En un sistema trifásico equilibrado:

- las corrientes tienen igual magnitud
- están desfasadas 120° entre sí

Es decir:

IA, IB, IC

son tres ondas senoidales separadas 120° eléctricamente.

h) ¿Cuál es la relación de voltajes de fase a los voltajes compuestos de línea?

En una conexión Estrella, el voltaje de línea (voltaje compuesto) es mayor que el voltaje de fase.

La relación es:

$VL = 3\,VF$

y además el voltaje de línea está adelantado 30° respecto al voltaje de fase correspondiente.

Por lo tanto:

- el voltaje compuesto es $\sqrt{3}$ veces el voltaje de fase
- existe un desfase de 30° entre ellos.